

اليوم السابع والعشرون: OSPF - الجزء الثاني

حالات الجوار (OSPF Neighbor States)

قبل أن يصبح موجهان OSPF جارين كاملين (Full Adjacency)، يمران بسلسلة من الحالات (States). هذه الحالات تضمن أن الموجهين يتبادلان معلومات التوجيه بشكل صحيح ومنظم. هناك 7 حالات رئيسية:

الحالة الأولى: Down. هذه هي الحالة الأولية. الموجه لم يستقبل أي Hello من الجار بعد. إذا كان الموجه مكوناً لـ OSPF واجهة، يبدأ بإرسال Hello packets من هذه الواجهة كل 10 ثوانٍ (في شبكات Broadcast) أو كل 30 ثانية (في NBMA).

الحالة الثانية: Init. استقبل الموجه Hello من جار محتمل، ولكن Hello لم يحتوي على Router ID الخاص به (بعد). هذا يعني أن الجار يعرف وجود الموجه ولكنه لم يؤكد بعد أن الاتصال ثنائي الاتجاه (Bidirectional). في هذه المرحلة، يرسل الموجه Hello يحتوي على Router ID الجار.

الحالة الثالثة: Two-Way. هذه حالة مهمة جداً. استقبل الموجه Hello من الجار، والـ Hello يحتوي على Router ID الخاص به. هذا يعني أن الاتصال أصبح ثنائي الاتجاه (Bidirectional). الآن، إذا كانت الشبكة من نوع Broadcast، يتم انتخاب DR و BDR في هذه المرحلة. الموجهات التي ليست DR ولا BDR تبقى في Two-Way ولا تنتقل إلى Full مع بعضها البعض (فقط مع DR و BDR). الموجهات التي يجب أن تصبح Fully Adjacent تنتقل إلى الحالة التالية.

الحالة الرابعة: ExStart. في هذه الحالة، يتفق الموجهان على من سيكون Master ومن سيكون Slave في عملية تبادل DBD (Database Description). الموجه ذو Router ID الأعلى يصبح Master. يتم إنشاء رقم تسلسل (Sequence Number) أولي لتنظيم التبادل. لا تزال البيانات لا تُتبادل في هذه الحالة.

الحالة الخامسة: Exchange. في هذه الحالة، يتبادل الموجهان حزم DBD (Database Description) التي تحتوي على ملخصات (Summaries) لجميع LSAs في LSDB الخاصة بكل منهما. هذه الملخصات تشبه فهرساً (Index) لمحتويات قاعدة البيانات. كل موجه يقارن الملخصات المستلمة مع قاعدة بياناته المحلية لمعرفة ما ينقصه.

الحالة السادسة: Loading. بعد أن يحدد كل موجه ما ينقصه من معلومات (بناءً على مقارنة DBDs)، يطلب المعلومات المفقودة عن طريق إرسال LSR (Link State Request). الجار يستجيب بـ LSU (Link State Update) التي تحتوي على LSAs الكاملة. بعد استقبال LSA كامل، يرسل الموجه LSAck (Acknowledgment) تأكيداً للاستقبال. تستمر هذه العملية حتى تتطابق LSDBs.

الحالة السابعة: Full. هذه هي الحالة النهائية. الموجهان الآن لديهما نفس LSDB بالضبط (متطابقتان) في نفس المنطقة. هما الآن Fully Adjacent. في هذه المرحلة، يمكن تبادل حركة المرور عبر هذه الوصلة. إذا رأيت حالة Full في الأمر `show ip ospf neighbor`، فهذا يعني أن كل شيء يعمل بشكل صحيح.

حالة إضافية: Attempt (تستخدم فقط في شبكات NBMA حيث يتم تكوين الجيران يدوياً). الموجه يرسل Hello إلى جار مكون يدوياً دون أن يستقبل منه Hello بعد.

أنواع الشبكات (Network Types) في OSPF

OSPF يتصرف بشكل مختلف اعتماداً على نوع الشبكة (Layer 2 Technology) المستخدمة. هناك أربعة أنواع رئيسية:

النوع الأول: Broadcast (إرسال متعدد). هذا هو النوع الافتراضي على واجهات Ethernet. في هذا النوع، يتم إرسال Hello كـ Multicast إلى عنوان 224.0.0.5 (LSU). All OSPF Routers ترسل إلى 224.0.0.6 (All DR Routers). يتم انتخاب DR و BDR. جميع الموجهات على نفس الوصلة تصل إلى Two-Way مع بعضها البعض، ولكن فقط مع DR و BDR تصل إلى Full.

النوع الثاني: Point-to-Point (نقطة إلى نقطة). يستخدم في الوصلات المباشرة بين موجهين فقط (مثل Serial Link مع PPP أو HDLC). لا يتم انتخاب DR/BDR لأن فقط موجهين موجودان. جميع الجيران يصبحون Full. Hello يرسل إلى عنوان 224.0.0.5. هذا النوع أسرع وأبسط.

النوع الثالث: Non-Broadcast (NBMA). يستخدم في شبكات Frame Relay أو ATM القديمة. لا يدعم الإرسال المتعدد (Multicast). يجب تكوين الجيران يدوياً باستخدام الأمر `neighbor`. يتم انتخاب DR/BDR. هذا النوع نادر الاستخدام الآن.

النوع الرابع: Point-to-MultiPoint (نقطة إلى نقاط متعددة). يستخدم لربط عدة مواقع عبر شبكة WAN. يتم التعامل مع كل وصلة كوصلة من نقطة إلى نقطة (لا DR/BDR). يمكن أن يكون Multicast معطلاً.

DR/BDR Election (انتخاب الممثل والممثل البديل)

على شبكات Broadcast (مثل Ethernet)، إذا كان هناك عدة موجهات على نفس المقطع (Segment)، فأنشأوها جميعاً Full Adjacency مع بعضها البعض سيكون غير فعال. تخيل 10 موجهات على نفس Ethernet: إذا أصبح كل موجه Full مع كل الآخرين، فهذا يعني 45 علاقة Adjacency. كل LSA جديد يجب إرساله إلى جميعهم، مما يسبب ازدحاماً.

لحل هذه المشكلة، ينتخب OSPF DR (Designated Router - الممثل) و BDR (Backup Designated Router - ممثل احتياطي). DR يصبح Full Adjacency مع جميع الموجهات الأخرى على المقطع. BDR أيضاً يصبح Full Adjacency مع جميعهم. أما الموجهات الأخرى (تسمى DROthers) فهي فقط Two-Way مع بعضها البعض (ولكن Full مع DR و BDR). عندما تريد DROther إرسال LSA، ترسله إلى 224.0.0.6 (All DR Routers)، ثم DR ينشره إلى جميع الموجهات الأخرى عبر 224.0.0.5.

الانتخاب يتم بناءً على OSPF Priority (الأولوية). كل واجهة لها Priority (افتراضياً 1). الموجه ذو Priority الأعلى يصبح DR. إذا تساوت الأولويات، يفوز ذو Router ID الأعلى. إذا أصبح الموجه DR وتم إضافة موجه جديد بأولوية أعلى، لا يتم إعادة الانتخاب (DR يبقى DR حتى يفشل). عند فشل DR، يصبح BDR تلقائياً DR الجديد، ويتم انتخاب BDR جديد.

OSPF Priority

يمكن تغيير أولوية OSPF على واجهة معينة للتأثير على انتخاب DR/BDR. إذا جعلت $Priority = 0$ ، فإن هذا الموجه لن يشارك أبداً في انتخاب DR/BDR (لن يصبح DR أو BDR). هذا مفيد عندما تريد التحكم في أي موجه سيكون DR.

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip ospf priority 100
Router(config-if)# exit
```

أبداً DR لجعل الموجه لا يشارك في انتخاب !

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)# ip ospf priority 0
```

تذكير مهم: تغيير Priority بعد انتخاب DR لا يؤثر على DR الحالي. يجب إعادة تشغيل عملية OSPF (باستخدام `clear ip ospf process`) لفرض إعادة الانتخاب. ولكن هذا يسبب انقطاعاً مؤقتاً في التوجيه.

تغيير نوع الشبكة إلى Point-to-Point

في كثير من الحالات، من الأفضل تغيير نوع الشبكة على واجهات Ethernet المتصلة بموجه واحد فقط إلى Point-to-Point. هذا يلغي الحاجة إلى DR/BDR ويسرع التقارب. يستخدم هذا بكثرة في وصلات WAN أو عند توصيل موجهين معاً عبر Gigabit Ethernet.

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

فوائد تغيير النوع إلى Point-to-Point: لا حاجة لانتخاب DR/BDR (أسرع تقارب)، لا تأخير في إرسال Hello (أقل من 40 ثانية)، وقت Hello يمكن أن يكون 10 ثوانٍ فقط. هذا التكوين شائع في شبكات MPLS و WAN حيث كل وصلة تربط موجهين فقط.

أوامر إضافية للتحقق من حالات الجوار

```

Router# show ip ospf neighbor detail
Neighbor 2.2.2.2, interface address 10.0.0.2
  In the area 0 via interface GigabitEthernet0/0
  Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
  DR is 0.0.0.0 BDR is 0.0.0.0
  Options is 0x42
  LLS Options is 0x1 (LR)
  Dead timer due in 00:00:37
  Neighbor is up for 00:15:23
  Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
  First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
  Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Router# show ip ospf interface gigabitEthernet 0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 10.0.0.1/24, Area 0, Attached via Network Statement
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Topology-MTID      Cost      Disabled      Shutdown      Topology Name
    0                1          no            no            Base
  Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
  Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 10.0.0.1
  Backup Designated router (ID) 2.2.2.2, Interface address 10.0.0.2
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:08
  Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 2.2.2.2 (Backup Designated Router)
    Adjacent with neighbor 3.3.3.3
  Suppress hello for 0 neighbor(s)

```

لاحظ في المخرجات أعلاه: نوع الشبكة هو BROADCAST، حالة الواجهة هي DR (أي أن هذا الموجه هو DR). Timer intervals تظهر Hello 10 ثوانٍ، Dead 40 ثوانٍ (4 أضعاف Hello). يمكن تغيير هذه المؤقتات باستخدام الأمر `ip ospf hello-interval` و `ip ospf dead-interval`.

```

! تغيير مؤقتات Hello و Dead
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip ospf hello-interval 5
Router(config-if)# ip ospf dead-interval 20

```

عند تغيير Hello Interval، يجب أن يتطابق مع الجار وإلا لن يصبحا جارين. Dead Interval يحسب تلقائياً كأربعة أضعاف Hello Interval إذا لم تغيره يدوياً.

